

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

aspirin 25mg
dipyridamole 200mg
(아그레녹스캡슐, 베링거인겔하임)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 캡슐 중 aspirin 25mg, dipyridamole 200mg

☐ 효능 효과 :

- 뇌의 일과성허혈 또는 혈전에 의한 허혈성뇌졸중을 경험한 환자의 뇌졸중 재발에 대한 위험성 감소

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2009년 제10차 약제급여평가위원회 : 2009년 9월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “뇌의 일과성허혈 또는 혈전에 의한 허혈성뇌졸중을 경험한 환자의 뇌졸중 재발에 대한 위험성 감소”에 사용하는 약제로, aspirin과 비교시 뇌졸중 재발율이 감소되었으나 투약비용이 고가로 이에 상응하는 비용-효과성이 입증되지 않았으므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “뇌의 일과성허혈 또는 혈전에 의한 허혈성뇌졸중을 경험한 환자의 뇌졸중 재발에 대한 위험성 감소”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 항혈소판제제가 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 dipyridamole의 oral bioavailability를 개선시킨 aspirin과 dipyridamole의 서방형 복합제로 aspirin보다 유의하게 위험 감소율을 나타내며¹⁾, 뇌졸중 및 일과성 허혈의 재발 위험을 감소시키는 약제로 권장됨²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾.
- 허혈성 뇌졸중을 경험한 환자(n=6,602)를 대상으로한 활성약 및 위약대조, 이중맹검, 3상 임상시험⁸⁾에서 신청품과 aspirin을 비교한 결과 뇌졸중 발생율은 신청품이 aspirin보다 23.1%(p=0.006)의 위험 감소가 있었음.
 - 사망 발생률: 4군 사이에 유의한 차이가 없었음.(위약 12.3%, ASA 10.9%, DP 11.4%, ASA-DP 11.2%; p<0.616)⁹⁾
 - Dipyridamole을 포함하는 투여군에서는 두통(ASA-DP 133명, DP 132명, ASA 31명, 위약 39명, p<0.001) 및 위장관 반응(ASA-DP 116명, DP 102명, ASA 61명, 위약 60명, p<0.001)으로 인한 투약 중단이 많았으며, ASA를 포함하는 투여군에서는 출혈이 빈번하게 발생함.(ASA-DP 144명, DP 77명, ASA 135명, 위약 74명, p<0.001)
- 허혈성 뇌졸중을 경험한 환자(n=20,333)를 대상으로한 임상시험¹⁰⁾에서 뇌졸중의 첫 재발은 신청품 916명(9.0%), clopidogrel 898명(8.8%)에서 발생하였고(hazard ratio=1.01; 95% CI 0.92-1.11), hazard ratio 95%CI의 upper limit이 비열등성 한계인 1.075를 넘어서 비열등성 입증에 실패함.
 - 울혈성심부전(CHF)의 발생 및 악화: ASA-DP(1.4%)이 CP¹¹⁾(1.8%)보다 유의하게 낮음(HR=0.78; 95% CI, 0.62-0.96).

- major hemorrhagic events(ASA-DP 4.1%, CP 3.6%; HR=1.15; 95%CI,1.00-1.32) 및 intracranial hemorrhage (ASA-DP 1.4%, CP 1.0%, HR=1.42;95% CI, 1.11-1.83)는 ASA-DP가 CP보다 발생율이 유의하게 높음.
- 이상반응으로 인한 투약중단은 ASA-DP(16.4%)이 CP(10.6%)보다 높았고, 두통으로 인한 투약중단은 ASA-DP(5.9%)이 CP(0.9%)보다 높았음.
- 신청품과 clopidogrel의 직접비교 임상시험을 포함한 network meta-analysis 결과 신청품은 CP보다 우월한 경향이 있었으나 통계적으로 유의한 차이는 없었고, CP은 ASA보다 우월한 경향이 있었으나 통계적으로 유의한 차이는 없었음.¹²⁾

○ 비용 효과성

- 신청품은 “뇌의 일과성허혈 또는 혈전에 의한 허혈성뇌졸중을 경험한 환자의 뇌졸중 재발에 대한 위험성 감소”에 허가 받은 약제로 “aspirin, clopidogrel, ticlopidine, cilostazol, triflusal” 등과 대체가능할 것으로 판단됨¹⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾¹³⁾.
- 투약비용 비교시, 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로, 대체약제의 가중일일투약비용보다 고가임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■원/캡슐임.
- 제출된 경제성평가자료 검토결과, 신청품은 clopidogrel과의 직접비교 임상시험에서 비열등성 입증에 실패하였으므로, clopidogrel은 경제성평가 비교대상으로 적절하지 않으며, 신청품은 aspirin과의 단기(■■■) 임상시험 결과를 토대로 장기(■■■) 결과를 산출하였으나, 비용효과비(ICER)가 분석기간에 따라서 민감하게 변동하며, 효과 및 비용 산출 과정에 불확실성이 존재하므로 비용효과성이 불분명함.

○ 재정 영향

1) 신청약가 기준

- 신청품 투여 대상환자수¹⁴⁾는 1차년도에 ■■■명에서 3차년도에 ■■■명으로 증가할 것으로 예상되며, 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체로 인한 재정소요금액¹⁶⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 증가될 것으로 예상됨.¹⁷⁾

2) 대체약제 가중평균가 기준

- 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체로 인한 재정소요금액¹⁶⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 감소될 것으로 예상됨.¹⁷⁾

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 이태리, 스위스 영국 등에 등재되어있음.

- 신청품의 신청가는 1정당 ■■■원으로 비교 대상 약제와의 상대비율 적용가격인 ■■■원¹⁸⁾보다 고가에 해당됨.

Reference

- 1) Harrison's Internal Medicine (online)
- 2) Cecil Textbook of Medicine
- 3) Goetz. Textbook of Clinical Neurology
- 4) American Heart Association/American Stroke Association Council. Update to the AHA/ASA Recommendations for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack. Stroke 2008;39(5):1647-1652
- 5) Gregory W. et al. Antithrombotic and Thrombolytic Therapy for Ischemic Stroke: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition), Chest 2008; 133:630-669 DOI 10.1378/chest.08-0720
- 6) Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008, The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee, Cerebrovasc Dis 2008;25(5):457-507
- 7) National clinical guideline for stroke. Third edition. Chapter 5 Secondary prevention. Royal College of Physicians. July 2008
- 8) H. C. Diener et al. European Stroke Prevention study 2.[ESPS-2] Dipyridamole and acetylsalicylic acid in the secondary prevention of stroke. Journal of the Neurological Sciences 1996; 143:1-13
- 9) ASA: aspirin, DP: dipyridamole, ASA-DP: combination of aspirin and dipyridamole
- 10) Ralph L. Sacco et al. Aspirin and Extended-Release Dipyridamole versus Clopidogrel for Recurrent Stroke [PROFESS]. The New England Journal of Medicine 2008;359:10.1056
- 11) CP: clopidogrel
- 12) David M Kent et al. Stroke Prevention - Insight from Incoherence. NEJM 2008;359(12):1287-1289
- 13) 대한뇌졸중학회(■■■), 대한신경과학회(■■■), 대한신경외과학회(■■■)
- 14) 대상환자수 = 해당상병■■■의 대체약제복용환자수 × 제약사 예상 점유율
과거 ■■■ 환자수를 기준으로 가중이동평균 방법을 이용하여 향후 연간 환자수를 예측함.
- 15) 절대재정소요금액 = 대체약제 보정청구량 × 제약사 예상점유율 × 1일복용량(■■■) × 신청가
- 16) 대체로 인한 재정소요금액 = 대체약제 보정청구량 × 제약사 예상점유율 × (대체약제 가중1일투약비용 - 신청품의 가중1일투약비용)
- 17) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 18) 참조국가: ■■■
적용 환율: ■■■ 평균(최종 고시 매매기준율)